Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: I.6 chọn A với giá trị 5,4; II.1c là Sai; III.2 làm tròn hàng phần trăm, đáp án 0,20 kg; III.5 đáp án 3,85 cm. Lời giải sửa ký hiệu và giữ giá trị chính xác trước làm tròn.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

CHƯƠNG III

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

BÀI. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN
ĐỀ TEST SỐ 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng bằng 3 thì có phương sai bằng

A. $s^2=\sqrt{3}$. **B.** $s^2=3$. **C.** $s^2=9$. **D.** $s^2=6$.

Lời giải

Phương sai: $s^2=9$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Một mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 25 thì có độ lệch chuẩn bằng

A. 4. **B.** 5. **C.** 256. **D.** 50.

Lời giải

Ta có độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai số học của phương sai nên $s=5$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 3

Lời giải MTM dùng dấu xấp xỉ cho số đã làm tròn; dữ kiện và khóa không đổi.

Câu 3: Khảo sát thời gian chơi thể thao trong một ngày của 42 học sinh được cho trong bảng sau (thời gian đơn vị phút):

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là

A. 598. **B.** 597. **C.** 2477,1. **D.** 256,2.

Lời giải

Trung bình thời gian chơi thể thao của một học sinh là:

$$\bar{x}=\frac{10\cdot 5+30\cdot 9+50\cdot 12+70\cdot 10+90\cdot 6}{42}=\frac{360}{7}\approx 51{,}42857143$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2=\frac{5\cdot 10^2+9\cdot 30^2+12\cdot 50^2+10\cdot 70^2+6\cdot 90^2}{42}-\left(\frac{360}{7}\right)^2=\frac{29300}{49}\approx 597{,}9591837\approx 598$$

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất được 598,0. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 4

Lời giải MTM dùng dấu xấp xỉ cho số đã làm tròn; dữ kiện và khóa không đổi.

Câu 4: Nhiệt độ trong 55 ngày của một địa phương được cho trong bảng ghép lớp sau:

Nhiệt độ $(^\circ C)$	$[19;22)$	$[22;25)$	$[25;28)$	$[28;31)$	$[31;34)$	$[34;37)$
Số ngày	5	7	8	16	12	7

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nằm trong khoảng

A. $(17;19)$. **B.** $(20;21)$. **C.** $(19;20)$. **D.** $(23;25)$.

Lời giải

Nhiệt độ trung bình trong một ngày là:

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$\bar{x}=\frac{20{,}5\cdot 5+23{,}5\cdot 7+26{,}5\cdot 8+29{,}5\cdot 16+32{,}5\cdot 12+35{,}5\cdot 7}{55}=28{,}9$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2=\frac{20{,}5^2\cdot 5+23{,}5^2\cdot 7+26{,}5^2\cdot 8+29{,}5^2\cdot 16+32{,}5^2\cdot 12+35{,}5^2\cdot 7}{55}-(28{,}9)^2=19{,}44\approx 19{,}4$$

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất được 19,4; thuộc (19;20).

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Khối lượng của 30 củ khoai tây được cho trong bảng sau:

Giá trị	[70;80)	[80;90)	[90;100)	[100;110)	[110;120)
Số lượng củ khoai	3	6	12	6	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là

A. 11. **B.** 10,95. **C.** 10,94. **D.** 10,96.

Lời giải

Trọng lượng trung bình của một củ khoai là

$$\overline{x} = \frac{75.3+85.6+95.12+105.6+115.3}{30} = 95$$

Phương sai là

$$S^2 = \frac{75^2.3+85^2.6+95^2.12+105^2.6+115^2.3}{30} - 95^2 = 120$$

Độ lệch chuẩn là:

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{120} \approx 10.95$$

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính: lựa chọn A là 5,4; dùng đúng trung bình và phương sai.

Câu 6: Tìm hiểu thời gian xem ti vi trong tuần (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5;10)	[10;15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là

A. 5,4. **B.** 5,3. **C.** 6,34. **D.** 5,48.

Lời giải

Thời gian xem ti vi trung bình của một học sinh là:

$$\bar{x} = \frac{2,5\cdot 8+7,5\cdot 16+12,5\cdot 4+17,5\cdot 2+22,5\cdot 2}{32} = \frac{135}{16} = 8,4375$$

Phương sai là:

$$s^2 = \frac{2,5^2\cdot 8+7,5^2\cdot 16+12,5^2\cdot 4+17,5^2\cdot 2+22,5^2\cdot 2}{32} - \left(\frac{135}{16}\right)^2 = \frac{7375}{256} = 28,80859375$$

Độ lệch chuẩn là:

$$s = \sqrt{s^2} = \frac{\sqrt{7375}}{16} \approx 5,36736 \approx 5,4 \text{ h}$$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 7

Lời giải MTM dùng dấu xấp xỉ cho số đã làm tròn; dữ kiện và khóa không đổi.

Câu 7: Điểm thi của 32 học sinh trong kì thi Tiếng Anh (thang điểm 100) như sau:

68	79	65	85	52	81	55	65	49	42	68	66	56	57	65	72
69	60	50	63	74	88	78	95	41	87	61	72	59	47	90	74

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm $[40;50)$; $[50;60)$; $[60;70)$; $[70;80)$; $[80;90)$; $[90;100)$

Khi đó, phương sai là

A. $s^2 = 190,23$ **B.** $s^2 = 66,875$ **C.** $s^2 = 196,37$ **D.** $s^2 = 13,79$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Mẫu số liệu ghép nhóm:

Lớp điểm	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100]$	**n**
Giá trị đại diện	45	55	65	75	85	95	
Tần số	4	6	10	6	4	2	**32**

Ta có:

$$\bar{x} = \frac{m_1 c_1 + \cdots + m_6 c_6}{n} = \frac{535}{8} = 66,875$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{m_1(c_1 - \bar{x})^2 + \cdots + m_6(c_6 - \bar{x})^2}{n} = \frac{12175}{64} = 190,234375 \approx 190,234$$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 8

Lời giải MTM dùng dấu xấp xỉ cho số đã làm tròn; dữ kiện và khóa không đổi.

Câu 8: Tiền lãi (nghìn đồng) trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo:

81	37	74	65	31	63	58	82	67	77	63	46	30	53	73
51	44	52	92	93	53	85	77	47	42	57	57	85	55	64

Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm $[29,5;40,5)$, $[40,5;51,5)$, $[51,5;62,5)$, $[62,5;73,5)$, $[73,5;84,5)$, $[84,5;95,5)$.

Độ lệch chuẩn là

A. $s=16,73$ **B.** $s=63,23$ **C.** $s=17,01$ **D.** $s=279,78$.

Lời giải

Mẫu số liệu ghép nhóm:

Lớp điểm	$[29,5;40,5)$	$[40,5;51,5)$	$[51,5;62,5)$	$[62,5;73,5)$	$[73,5;84,5)$	$[84,5;95,5)$	**n**
Giá trị đại diện	35	46	57	68	79	90	
Tần số	3	5	7	6	5	4	**30**

Ta có:

$$\bar{x}=\frac{m_1c_1+\cdots+m_6c_6}{n}=\frac{1897}{30}\approx 63,233$$

Phương sai:

$$s^2=\frac{m_1(c_1-\bar{x})^2+\cdots+m_6(c_6-\bar{x})^2}{n}=\frac{251801}{900}\approx 279,779$$

Độ lệch chuẩn:

$$s=\sqrt{s^2}=\frac{\sqrt{251801}}{30}\approx 16,727\approx 16,73$$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính ký hiệu: S là độ lệch chuẩn.

Câu 9: Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm dùng máy để đo (chính xác đến $0,001\text{mm}$) độ dày của một chi tiết máy. Kết quả đo một số sản phẩm được thống kê trong bảng sau:

Độ dày của chi tiết máy

Độ dày (mm)	[18; 19)	[19; 20)	[20; 21)	[21; 22)	[22; 23)
Tần số	3	7	23	25	2

Nhận xét nào sau đây **sai**?

A. Độ lệch chuẩn của mẫu lớn hơn 2.

B. Số trung bình của mẫu số liệu gần bằng với $20,77$.

C. Độ dày của chi tiết máy không bị sai lệch nhiều.

D. Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 60.

Lời giải

Ta có cỡ mẫu $n = 60$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\overline{x} = \frac{3\cdot 18,5 + 7\cdot 19,5 + 23\cdot 20,5 + 25\cdot 21,5 + 2\cdot 22,5}{60} = \frac{623}{30} \approx 20,77.$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$S^2 = \frac{1}{60}\left(3\cdot 18,5^2 + 7\cdot 19,5^2 + 23\cdot 20,5^2 + 25\cdot 21,5^2 + 2\cdot 22,5^2\right) - \left(\frac{623}{30}\right)^2 = \frac{179}{225}.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là:

$$S = \sqrt{\frac{179}{225}} = \frac{\sqrt{179}}{15} \approx 0,89$$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho bảng phân bố tần số ghép lớp về độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành như sau sau

Độ dài (cm)	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50]$
Tần số	8	18	24	10

Phương sai bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho là

A. $s_x^2=83$. **B.** $s_x^2=84$. **C.** $s_x^2=85$. **D.** $s_x^2=86$.

Lời giải

Độ dài (cm)	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50]$
Giá trị đại diện	15	25	35	45
Tần số	8	18	24	10

Trước hết ta có $\overline{x}=\dfrac{15.8+25.18+35.24+45.10}{60}=31$.

Khi đó phương sai $s_x^2=\dfrac{8.(15-31)^2+18\cdot(25-31)^2+24.(35-31)^2+10.(45-31)^2}{60}=84$.

PHẦN I · CÂU 11

Lời giải MTM dùng giá trị chính xác, không làm tròn trung gian.

Câu 11: Khối lượng các túi đường được đóng gói (đơn vị là kg) được thống kê ở bảng sau.

Khối lượng (kg)	$[1,5;1,7)$	$[1,7;1,9)$	$[1,9;2,1)$	$[2,1;2,3)$	$[2,3;2,5)$
Số túi đường	3	5	23	5	4

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với kết quả nào sau đây.

A. $0,05$. **B.** $0,07$. **C.** $0,08$. **D.** 0.09.

Lời giải

Khối lượng trung bình của 40 túi đường là:

$$\bar{x}=\frac{3\cdot1,6+5\cdot1,8+23\cdot2+5\cdot2,2+4\cdot2,4}{40}=\frac{201}{100}=2,01\text{ kg}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$s^2=\frac{3\cdot1,6^2+5\cdot1,8^2+23\cdot2^2+5\cdot2,2^2+4\cdot2,4^2}{40}-(2,01)^2=\frac{379}{10000}=0,0379\text{ kg}^2$$

Trong bốn lựa chọn, 0,05 gần 0,0379 nhất. Chọn A.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 12

Lời giải MTM dùng dấu xấp xỉ cho số đã làm tròn; dữ kiện và khóa không đổi.

Câu 12: Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư (với số tiền đầu tư như nhau), khi đầu tư vào hai lĩnh vực A, B cho kết quả như sau'

Tiền lãi	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro đầu tư các lĩnh vực có giá trị trung bình tiền lãi gần bằng nhau. Lĩnh vực nào có phương sai, độ lệch chuẩn tiền lãi cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, độ rủi ro của cổ phiếu nào cao hơn?

A. Lĩnh vực A có độ rủi ro bằng lĩnh vực B.

B. Lĩnh vực A có độ rủi ro cao hơn lĩnh vực B.

C. Lĩnh vực A có độ rủi ro thấp hơn lĩnh vực B.

D. Không so sánh được.

Lời giải

Lĩnh vực A

Tiền lãi	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4

Lĩnh vực B

Tiền lãi	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Giá trị trung bình của hai lĩnh vực A và B là

$$\overline{x}_A = \frac{1}{25}.(2.7,5+5.12,5+8.17,5+6.22,5+4.27,5) = 18,5$$

$$\overline{x}_B = \frac{1}{25}.(8.7,5+4.12,5+2.17,5+5.22,5+6.27,5) = 16,9$$

Về độ trung bình đầu tư vào lĩnh vực A lãi hơn lĩnh vực B.

Độ lệch chuẩn của hai lĩnh vực A và B là

$$s_A = \sqrt{\frac{2\cdot 7,5^2+5\cdot 12,5^2+8\cdot 17,5^2+6\cdot 22,5^2+4\cdot 27,5^2}{25} - (18,5)^2} = \sqrt{34} \approx 5,8$$

$$s_B = \sqrt{\frac{8\cdot 7,5^2+4\cdot 12,5^2+2\cdot 17,5^2+5\cdot 22,5^2+6\cdot 27,5^2}{25} - (16,9)^2} = \sqrt{\frac{1616}{25}} \approx 8,04$$

Như vậy, độ lệch chuẩn tiền thu được hàng tháng khi đầu tư vào lĩnh vực B cao hơn lĩnh vực A nên đầu tư vào lĩnh vực B rủi ro hơn theo mô hình của đề.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính ý c: Sai; phương sai là 83,984375. Giữ nguyên phát biểu sai có chủ đích.

Câu 1: Thống kê thời gian dùng Facebook trong một ngày của các bạn trong Lớp 12C1 được kết quả ghép nhóm như sau:

Thời gian dùng (phút)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Số bạn	15	10	5	2

a) Giá trị đại diện của nhóm thứ nhất theo chiều từ trái sang phải là 5.
b) Thời gian trung bình dùng Facebook của mỗi bạn trong lớp 12C1 là 12.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Phương sai của mẫu số liệu trên gần bằng 251.
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là 15.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

Cỡ của mẫu số liệu là: $n = 15+10+5+2 = 32$.

a) **Đúng**

Giá trị đại diện của nhóm thứ I, II, III, IV theo chiều từ trái sang phải lần lượt là:

$$x_1 = \frac{0+10}{2} = 5,\ x_2 = \frac{10+20}{2} = 15,\ x_3 = \frac{20+30}{2} = 25,\ x_4 = \frac{30+40}{2} = 35.$$

b) **Sai**

Thời gian trung bình dùng Facebook của mỗi bạn trong lớp 12C1 là:

$$\overline{x} = \frac{1}{32}(15.5+10.15+5.25+2.35) = 13{,}125.$$

c) Sai

Phương sai của mẫu số liệu trên là:

$$s^2 = \frac{15\cdot 5^2+10\cdot 15^2+5\cdot 25^2+2\cdot 35^2}{32} - \left(\frac{105}{8}\right)^2 = \frac{5375}{64} = 83{,}984375$$

d) Sai

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:

$$s = \sqrt{s^2} = \frac{5\sqrt{215}}{8} \approx 9{,}16430$$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Khảo sát tuổi thọ của một loại bóng đèn được hai phân xưởng A và B cùng sản xuất cho ở bảng sau:

Tuổi thọ (tháng)	$[24;27)$	$[27;30)$	$[30;33)$	$[33;36)$	$[36;39)$
Phân xưởng A	4	8	10	6	2
Phân xưởng B	5	7	9	7	2

a) Giá trị đại diện tuổi thọ bóng đèn của nhóm $[27;30)$ là 28 tháng.

b) Khi phương sai của mẫu số liệu giảm 4 lần thì độ lệch chuẩn giảm 16 lần.

c) Tuổi thọ trung bình của bóng đèn mà hai phân xưởng sản xuất là bằng nhau.

d) Khi tuổi thọ trung bình của bóng đèn ở hai phân xưởng không quá chênh lệch, nếu độ lệch chuẩn càng nhỏ thì mẫu số liệu càng phân tán.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Giá trị đại diện của nhóm $[27;30)$ là $x_2 = \dfrac{27+30}{2} = 28,5$.

Sai

b) Gọi s^2, s là phương sai và độ lệch chuẩn ban đầu.

s'^2, s' là phương sai và độ lệch chuẩn sau khi mẫu số liệu thay đổi.

Theo bài, $s'^2 = \dfrac{s^2}{4}$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Khi đó, độ lệch chuẩn sau khi mẫu số liệu thay đổi là là $s' = \sqrt{s'^2} = \sqrt{\dfrac{s^2}{4}} = \dfrac{s}{2}$

Vậy khi phương sai giảm 4 lần thì độ lệch chuẩn của mẫu số liệu giảm 2 lần.

Sai

c) Ta có bảng sau:

Giá trị đại diện	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5
Phân xưởng A	4	8	10	6	2
Phân xưởng B	5	7	9	7	2

Số trung bình của phân xưởng A là $\overline{x_A} = \dfrac{25,5.4+28,5.8+31,5.10+34,5.6+37,5.2}{30} = 30,9$

Số trung bình của phân xưởng B là $\overline{x_B} = \dfrac{25,5.5+28,5.7+31,5.9+34,5.7+37,5.2}{5+7+9+7+2} = 30,9$

Tuổi thọ trung bình của bóng đèn mà hai phân xưởng sản xuất là bằng nhau.

Đúng

d) Khi tuổi thọ trung bình của bóng đèn ở hai phân xưởng không quá chênh lệch, nếu độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

Sai

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

Tuổi thọ	$[14;15)$	$[15;16)$	$[16;17)$	$[17;18)$	$[18;19)$
Số con hổ	1	3	8	6	2

a) Giá trị đại diện của nhóm $[15;16)$ là $15,5$.

b) Số trung bình của mẫu số liệu trên là $16,25$.

c) Phương sai của mẫu số liệu trên là $0,9875$.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là $\frac{\sqrt{395}}{20}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Giá trị đại diện của nhóm $[15;16)$ là $\frac{15+16}{2}=15,5$

Đúng

b)Số trung bình của mẫu số liệu trên là

$$\overline{x}=\frac{14,5.1+15,5.3+16,5.8+17,5.6+18,5.2}{20}=16,75$$

Sai

c) Phương sai của mẫu số liệu trên là

$$s^2=\frac{1.(14,5-16,75)^2+3.(15,5-16,75)^2+8.(16,5-16,75)^2+6.(17,5-16,75)^2+2.(18,5-16,75)^2}{20}=0,9875$$

Đúng

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là $s=\sqrt{s^2}=\sqrt{0,9875}=\frac{\sqrt{395}}{20}$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Đúng

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Anh Bình đầu tư số tiền bằng nhau vào hai lĩnh vực kinh doanh A, **B.** Anh Bình thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 40 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	8	8	9
Số thángđầu tư vào lĩnh vực B	6	8	9	8	9

a) Giá trị đại diện của nhóm $[25;30)$ là $27,5$.

b) Số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực A lớn hơn số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực B.

c) Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là $46,9375$.

d) Anh Bình đầu tư vào lĩnh vực A rủi ro hơn đầu tư vào lĩnh vực B.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Giá trị đại diện của nhóm $[25;30)$ là $\frac{25+30}{2}=27,5$.

Đúng

b)Số tiền trung bình thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$\overline{x_A}=\frac{5.17,5+10.22,5+8.27,5+8.32,5+9.37,5}{40}=28,25$$

Số tiền trung bình thu được khi đầu tư vào lĩnh vực B là

$$\overline{x_B}=\frac{6.17,5+8.22,5+9.27,5+8.32,5+9.37,5}{40}=28,25$$

Sai

c) Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$s_A^2=\frac{1}{40}\left(5.17,5^2+10.22,5^2+8.27,5^2+8.32,5^2+9.37,5^2\right)-28,25^2=45,6875$$

Sai

d) Độ lệch chuẩn của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$s_A=\sqrt{\frac{1}{40}\left(5.17,5^2+10.22,5^2+8.27,5^2+8.32,5^2+9.37,5^2\right)-28,25^2}=\frac{\sqrt{731}}{4}.$$

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực B là

$$s_B=\sqrt{\frac{1}{40}\left(6.17,5^2+8.22,5^2+9.27,5^2+8.32,5^2+9.37,5^2\right)-28,25^2}=\frac{\sqrt{751}}{4}.$$

Như vậy, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về số tiền thu được hàng tháng khi đầu tư vào lĩnh vực B cao hơn khi đầu tư vào lĩnh vực A. Do đó, anh Bình đầu tư vào lĩnh vực B "rủi ro" hơn lĩnh vực A.

Sai

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một trang trại nuôi gà có cuộc khảo sát về khối lượng (đơn vị gam) của 400 quả trứng, số liệu được ghi lại trong bảng sau đây

Lớp khối lượng (gam)	Giá trị đại diện	Tần số

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$[27,5;32,5)$	30	18
$[32,5;37,5)$	35	76
$[37,5;42,5)$	40	200
$[42,5;47,5)$	45	100
$[47,5;52,5)$	50	6
		$n=400.$

Tính phương sai của mẫu số liệu.

Lời giải

Trả lời: 17

Ta có: $\overline{x}=\dfrac{m_1x_1+m_2x_2+\ldots+m_5x_5}{n}\approx 40$

Phương sai: $s^2=\dfrac{m_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+\ldots+m_5\left(x_5-\overline{x}\right)^2}{n}\approx 17$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính: làm tròn đến hàng phần trăm; kết quả 0,20 kg.

Câu 2: Khối lượng (đơn vị kg) của 20 con cá được cho bởi bảng sau đây

Lớp khối lượng (kg)	$[0,6;0,8)$	$[0,8;1,0)$	$[1,0;1,2)$	$[1,2;1,4)$	**n**
Giá trị đại diện	0,7	0,9	1,1	1,3	
Tần số	4	6	6	4	**20**

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.
Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải

Trả lời:
0,20 kg

Ta có:
$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 0,7 + 6 \cdot 0,9 + 6 \cdot 1,1 + 4 \cdot 1,3}{20} = 1$$

Phương sai:
$$s^2 = \frac{4(0,7-1)^2 + 6(0,9-1)^2 + 6(1,1-1)^2 + 4(1,3-1)^2}{20} = \frac{21}{500} = 0,042$$

Độ lệch chuẩn:
$$s = \sqrt{\frac{21}{500}} = \frac{\sqrt{105}}{50} \approx 0,204939 \approx 0,20 \text{ kg}$$

PHẦN III · CÂU 3

Lời giải MTM dùng giá trị chính xác, không làm tròn trung gian.

Câu 3: Trong bài thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, bạn Minh tiến hành đo 12 lần, kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	$[3,85;3,90)$	$[3,90;3,95)$	$[3,95;4,00)$	$[4,00;4,05)$
Số lần đo	2	3	5	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

Trả lời: 0,05.

Chọn giá trị đại diện cho nhóm số liệu ta có:

Giá trị đại diện	3,875	3,925	3,975	4,025
Số lần đo	2	3	5	2

Hiệu điện thế trung bình của mạch điện là:
$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 3,875 + 3 \cdot 3,925 + 5 \cdot 3,975 + 2 \cdot 4,025}{12} = \frac{949}{240} \text{ V}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:
$$s^2 = \frac{2 \cdot 3,875^2 + 3 \cdot 3,925^2 + 5 \cdot 3,975^2 + 2 \cdot 4,025^2}{12} - \left(\frac{949}{240}\right)^2 = \frac{131}{57600} \text{ V}^2$$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Độ lệch chuẩn của hiệu điện thế là:

$$s = \frac{\sqrt{131}}{240} \approx 0{,}04768968 \approx 0{,}05 \text{ V}$$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính dấu: phương sai 0,168 xấp xỉ 0,17.

Câu 4: Thời gian chạy tập luyện cự li 100 m của một vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)	$[10;10,4)$	$[10,4;10,8)$	$[10,8;11,2)$	$[11,2;11,6)$	$[11,6;12,0)$
Số lần chạy	3	8	6	2	1

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (làm tròn 2 chữ số thập phân).

Lời giải

Trả lời: 0,17

Chọn giá trị đại diện cho nhóm số liệu ta có:

Giá trị đại diện	10,2	10,6	11	11,4	11,8
Số lần chạy	3	8	6	2	1

Thời gian trung bình mỗi lần chạy của vận động viên trên là

$$\bar{x} = \frac{1}{20}(3.10,2 + 8.10,6 + 6.11 + 2.11,4 + 1.11,8) = 10,8 \text{ (giây).}$$

Phương sai của thời gian chạy của vận động viên trên là:

$$s^2 = \frac{3 \cdot 10,2^2 + 8 \cdot 10,6^2 + 6 \cdot 11^2 + 2 \cdot 11,4^2 + 1 \cdot 11,8^2}{20} - 10,8^2 = 0,168 \approx 0,17$$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính: phương sai 14,84; độ lệch chuẩn 3,85 cm.

Câu 5: Bảng phân bố sau đây cho biết chiều cao (tính bằng cm) của 500 học sinh trong một trường THCS

Chiều cao	$[150;154)$	$[154;158)$	$[158;162)$	$[162;166)$	$[166;170)$
Tần số	25	50	200	175	50

Tính độ lệch chuẩn (làm tròn 2 chữ số thập phân).

Lời giải

Trả lời: $s \approx 3{,}85$ cm

Chiều cao	$[150;154)$	$[154;158)$	$[158;162)$	$[162;166)$	$[166;170)$
Giá trị đại diện	152	156	160	164	168
Tần số	25	50	200	175	50

Số trung bình: $\overline{x} = \dfrac{152.25 + 156.50 + 160.200 + 164.175 + 168.50}{500} = 161{,}4$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{25(152-161{,}4)^2 + 50(156-161{,}4)^2 + 200(160-161{,}4)^2 + 175(164-161{,}4)^2 + 50(168-161{,}4)^2}{500} = \frac{7420}{500} = 14{,}84$$

Độ lệch chuẩn:

$$s = \sqrt{14{,}84} = \frac{\sqrt{371}}{5} \approx 3{,}85227 \approx 3{,}85 \text{ cm}$$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Bảng sau cho ta bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 40 núi cao nhất Đông Nam Á. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Nhóm	Tần số
$[3500;4000)$	10
$[4000;4500)$	7
$[4500;5000)$	16

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$[5000;5500)$	4
$[5500;6000)$	3
	$n=40$

Lời giải

Trả lời: 590.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[3500;4000)$	3750	10
$[4000;4500)$	4250	7
$[4500;5000)$	4750	16
$[5000;5500)$	5250	4
$[5500;6000)$	5750	3
		$n=40$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$\overline{x}=\frac{10.3750+7.4250+16.4750+4.5250+3.5750}{40}=4537,5$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$s^2=\frac{10.(3750-4537,5)^2+7.(4250-4537,5)^2+16.(4750-4537,5)^2+4.(5250-4537,5)^2+3.(5750-4537,5)^2}{40}$$

$$=\frac{1394375}{4}=348593,75.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $s=\sqrt{s^2}=\sqrt{348593,75}\approx 590$.